

VWAP Strong V1

参数、公式与开发实现说明

XAUUSD · M5 · 开发版

重要边界：本文不定义日 VWAP、周 VWAP 的锚定/重置时间。VWAP 本体沿用当前已确认的指标实现；交易时段只负责“是否允许下单”，不得反向改变 VWAP 本体的计算方式。

1. 本次改版目标

本次只把 VWAP Strong 的“距离”和“斜率”过滤器整理成统一、可验证、可优化的公式。核心目标是避免把 ATR 周期、Lookback 长度和斜率阈值混在一起。

- 同时保留 ATR14_M5 与 ATR14_H1，两套值都计算、都记录。
- 增加“ATR 归一周期”选择参数，交易过滤可选择 M5 或 H1。
- GapX 继续表示日 VWAP 与周 VWAP 的归一化距离。
- Slope 改成 30 分钟标准化速度： $\text{SlopeRateX_30M} = \text{SlopeRawX} \times 6/N$ 。
- GapChangeX 暂时只记录，不作为交易过滤参数。

2. 基础交易结构（不涉及 VWAP 锚定时间）

方向	Strong 结构	入场关键位	裸 K 要求
多头	$\text{Close} > \text{DailyVWAP} > \text{WeeklyVWAP}$	回踩 Daily VWAP	看涨裸 K
空头	$\text{Close} < \text{DailyVWAP} < \text{WeeklyVWAP}$	反弹至 Daily VWAP	看跌裸 K

Weekly VWAP 在 V1 中主要作为结构/方向过滤；Daily VWAP 是实际回踩入场的关键位。

3. 参数清单：界面应该保留/调整什么

参数	类型/选项	当前建议默认值	说明
风险 %	double	1	单笔风险百分比
止盈目标	double	2	固定 2R 基准
止损偏移点数	int	50	裸 K 止损外的缓冲

参数	类型/选项	当前建议默认值	说明
保护止损触发 R	double	0	0 = 关闭
保护止损偏移点数	int	50	仅在 BE 开启时生效
VWAP 距离最小值 GapMin	double	0	0 = 关闭距离过滤
VWAP 斜率速度最小值 SlopeRateMin	double	0	0 = 关闭斜率过滤；建议改名，避免和旧 Slope 混淆
斜率回看 K 线数 N	int	6（研究中）	M5 下：N=6 即 30 分钟
ATR 归一周期	enum	ATR14_M5 / ATR14_H1	决定 GapX 与 SlopeRateX 实际使用哪套 ATR
启动时清空交易记录 CSV	bool	是	正式回测建议开启
debug 调试	bool	否	需要程序调试时再开

4. ATR：两套都保留

程序内部同时计算以下两个值：

$$ATR14_M5$$

$$ATR14_H1$$

“ATR 归一周期”只决定过滤器实际用哪一个分母；CSV 里两套结果都保留，便于后续离线比较。

$$SelectedATR = ATR14_M5 \text{ 或 } ATR14_H1$$

不要删除 H1：当前更倾向 M5，但仍处于研究阶段。保留 H1 作为 A/B 对照，避免以后返工。

5. VWAP 距离 GapX

GapX 回答的是：“日 VWAP 和周 VWAP 相对于当前波动，到底离得有多远？”为了让多空都用同一个正数阈值，先做方向统一。

5.1 多头

$$GapRaw = DailyVWAP - WeeklyVWAP$$

$$GapX = GapRaw / SelectedATR$$

5.2 空头

$$GapRaw = WeeklyVWAP - DailyVWAP$$

$$GapX = GapRaw / SelectedATR$$

统一解释：GapX 越大，代表两条 VWAP 相对于所选 ATR 离得越远。

5.3 距离过滤规则

若 GapMin > 0：要求 GapX ≥ GapMin

若 GapMin = 0：距离过滤关闭

注意：当前只做 GapMin；未来如果数据继续证明“过远也不好”，再考虑 GapMax。此版本先不增加。

6. VWAP 斜率：Raw 与 30 分钟标准化速度

N = “斜率回看 K 线数”。M5 下每根 K 线=5 分钟，因此：

N	观察窗口
3	15 分钟
4	20 分钟
5	25 分钟
6	30 分钟
7	35 分钟
8	40 分钟
9	45 分钟
12	60 分钟

6.1 原始斜率 SlopeRawX

多头：

$$\text{SlopeRawX} = (\text{DailyVWAP}[0] - \text{DailyVWAP}[N]) / \text{SelectedATR}$$

空头：

$$\text{SlopeRawX} = (\text{DailyVWAP}[N] - \text{DailyVWAP}[0]) / \text{SelectedATR}$$

方向统一后：SlopeRawX > 0 = 日 VWAP 朝交易方向运行；SlopeRawX < 0 = 日 VWAP 朝交易反方向运行。

6.2 为什么要乘 6/N

原始 Slope 有一个天然问题：如果 VWAP 以完全相同的速度运动，Lookback 越长，累计变化量就越大。因此 N=3、N=6、N=9 的 SlopeRawX 不能用同一个阈值公平比较。

M5 图上 6 根=30 分钟，所以用 6/N 把任何 Lookback 的累计变化统一换算为“等效 30 分钟变化速度”。

$$\text{SlopeRateX_30M} = \text{SlopeRawX} \times (6 / N)$$

Lookback	SlopeRawX 示例	乘数 6/N	SlopeRateX_30M
N=3	0.010	2.000	0.020
N=6	0.020	1.000	0.020
N=9	0.030	0.667	0.020

上表假设三段时间的 VWAP 真实移动速度完全一样。标准化后都得到 0.020，这就是 6/N 的用途。

关键点：6/N 不是新的交易条件，只是单位换算。它的作用是让不同 Lookback 可以共用同一个 SlopeRateMin 做公平比较。

6.3 正式用于过滤的斜率公式

多头：

$$\text{SlopeRateX_30M} = ((\text{DailyVWAP}[0] - \text{DailyVWAP}[N]) / \text{SelectedATR}) \times (6/N)$$

空头：

$$\text{SlopeRateX_30M} = ((\text{DailyVWAP}[N] - \text{DailyVWAP}[0]) / \text{SelectedATR}) \times (6/N)$$

6.4 斜率过滤规则

若 $\text{SlopeRateMin} > 0$ ：要求 $\text{SlopeRateX_30M} \geq \text{SlopeRateMin}$

若 $\text{SlopeRateMin} = 0$ ：斜率过滤关闭

7. ATR 选择参数到底控制什么

ATR 归一周期建议同时控制 GapX 与 SlopeRateX，避免“距离用一套 ATR、斜率用另一套 ATR”造成界面和优化逻辑复杂化。

ATR 归一周期	GapX 分母	SlopeRateX 分母
ATR14_M5	ATR14_M5	ATR14_M5
ATR14_H1	ATR14_H1	ATR14_H1

程序仍然应同时计算两套 M5/H1 结果并写入 CSV，只是交易过滤根据“ATR 归一周期”选择其中一套。

8. 最终过滤逻辑（建议程序执行顺序）

步骤	判断
1	当前处于允许交易时段

步骤	判断
2	Strong 结构成立：多 $\text{Close} > D > W$ ；空 $\text{Close} < D < W$
3	价格触碰/回踩 Daily VWAP
4	出现顺交易方向的裸 K 信号
5	若 $\text{GapMin} > 0$ ： $\text{GapX} \geq \text{GapMin}$
6	若 $\text{SlopeRateMin} > 0$ ： $\text{SlopeRateX}_{30M} \geq \text{SlopeRateMin}$
7	全部通过：允许开仓

9. 开发伪代码

```

selectedAtr = (AtrNormalizePeriod == M5) ? ATR14_M5 : ATR14_H1;

gapRaw = isLong ? (DailyVWAP - WeeklyVWAP) : (WeeklyVWAP - DailyVWAP);
gapX = gapRaw / selectedAtr;

slopePrice = isLong
    ? (DailyVWAP_now - DailyVWAP_N)
    : (DailyVWAP_N - DailyVWAP_now);

slopeRawX = slopePrice / selectedAtr;
slopeRateX30 = slopeRawX * (6.0 / N);

if (GapMin > 0 && gapX < GapMin) reject;
if (SlopeRateMin > 0 && slopeRateX30 < SlopeRateMin) reject;
otherwise allow signal;

```

10. CSV 记录字段（建议一次保留完整）

字段	说明
EntryTime	开仓时间
Direction	Long / Short
DailyVWAP	当前日 VWAP
WeeklyVWAP	当前周 VWAP
DailyVWAP_Lookback	N 根前日 VWAP
WeeklyVWAP_Lookback	N 根前周 VWAP
LookbackN	本笔交易使用的 N
ATR14_M5	当前 M5 ATR
ATR14_H1	当前 H1 ATR

字段	说明
GapX_M5	日周距离 / ATR14_M5
GapX_H1	日周距离 / ATR14_H1
SlopeRawX_M5	原始 Slope, M5 ATR
SlopeRawX_H1	原始 Slope, H1 ATR
SlopeRateX30_M5	$\text{SlopeRawX_M5} \times 6/N$
SlopeRateX30_H1	$\text{SlopeRawX_H1} \times 6/N$
SelectedATRPeriod	本笔实际使用 M5 还是 H1
GapX_Selected	实际参与过滤的 GapX
SlopeRateX_Selected	实际参与过滤的 SlopeRateX_30M
GapChangeX	继续记录, 暂不参与过滤
ResultR	最终 R 结果

11. GapChangeX : 暂时只记录

目前不要把 GapChangeX 再做成新的过滤参数。现阶段先把 ATR 周期、Lookback 与 SlopeRateX 的口径稳定下来。GapChangeX 继续写入 CSV, 后续再决定是否增加 GapChangeMin / GapChangeMax。

12. 上线前最小验证清单

- N=6 时, $6/N$ 必须等于 1 ; 新 SlopeRateX 应等于对应 SlopeRawX。
- N=3 时, SlopeRateX 应等于 SlopeRawX $\times 2$ 。
- N=9 时, SlopeRateX 应等于 SlopeRawX $\times 0.666666\dots$ 。
- 同一根 K 线切换 ATR14_M5 / ATR14_H1 时, 原始 VWAP 价格差不变, 只允许 GapX / SlopeX 数值随分母变化。
- GapMin=0、SlopeRateMin=0 时, 两道过滤都必须完全关闭。
- 多空统一为“顺交易方向=正数”, 不要让空头用负阈值。
- 正式大优化前, 先用 3~10 笔交易人工复核公式和 CSV 字段。

13. 下一轮研究建议（开发完成后再跑）

先做小规模 A/B, 不要立刻跑上千组：

- ATR 归一周期：M5 vs H1。
- Lookback：N=3 / 4 / 5 / 6 / 7 / 8 / 9。

- 确认 SlopeRateX_30M 的数值范围后，再决定 SlopeRateMin 的 Min / Max / Step。
- 确认这三项后，再回头研究 GapChangeX。